

Resumen sobre Accesibilidad en el software

Documento presentado por el Alumno José Ferreyra de la Facultad de Informática, que bajo la Dirección del Lic. Javier Díaz y la Lic. Ivanna Harari, trabaja en su tesis con el tema: “Portal para no videntes”

La primera línea de investigación que se debe contemplar para el desarrollo de un sistema pensado para discapacitados (visuales en este caso) esta relacionada con el estudio de sus problemas relacionados con sus afecciones, lo cual se conoce como **“Anomalías de la Visión”** que :

Discapacidades Visuales (Anomalías de la Visión):

Entre las distintas anomalías que fueron objeto de estudio, se destaca la **baja visión**, problema que afecta a la gran mayoría de las personas. Pero también se encuentra dentro las afecciones visuales, la **miopía**, la **hipermetropía**, el **daltonismo**, la **ceguera**, el **astigmatismo**, la **anomalía binocular**, la **ambliopía**, y la **presbicia**.

1.- Miopía: Ve mal de lejos, Guiña los ojos, Se acerca a la televisión, Se acerca a los textos, Le gusta leer pero no percibe la falta de iluminación, Se sufren de dolores de cabeza.

2.- Hipermetropía: Dificultad para la lectura y escritura, Bajo rendimiento escolar, Asimila mejor lo que le explican verbalmente que lo que tiene que leer, Imposibilidad de concentración, Imposibilidad de mantener una visión clara a cortas distancias, Cansancio ocular, Fatiga general de todo el organismo, después de haber realizado tareas en visión próxima, Tensión, Fotofobia (especial sensibilidad a la luz), Se le mueven las letras al leer, Le lloran los ojos.

3.- Astigmatismo: Molestias en la nuca, Mala agudeza visual de lejos, Picazón, escozor y/o enrojecimiento de ojos, Sensación de “arenilla” en los ojos, Dolores de cabeza en nuca y frente, Problemas para el cambio de visión cerca/lejos.

4.- Anomalías Binoculares: Falta de coordinación ojo/mano, Visión borrosa, Dolores de cabeza, Falta de atención y concentración, Carencia de velocidad y comprensión al leer, Tendencia a aproximarse la lectura, Fatiga visual.

5.- Presbicia: Imposibilidad de realizar trabajos prolongados en visión próxima, Alejamiento de la lectura, Emborronamiento de las imágenes, Fatiga visual, Tendencia a alejar los objetos para observarlos con nitidez, “Amontonamiento” de las letras en la lectura.

6.- Daltonismo: Dificultad para diferenciar los colores, Monocromatismo (ceguera completa para los colores), Discromatismo (ceguera parcial para los colores, incapacidad para diferenciar el rojo y el verde, con menos frecuencia el azul y el amarillo).

Siguiendo con el estudio de la problemática de los discapacitados visuales se analizo los diferentes emprendimientos por parte de empresas dedicadas al desarrollo de herramientas auxiliares.

Adaptaciones Informáticas:

El campo de las soluciones informáticas para personas ciegas o con baja visión es muy extenso, pero básicamente lo integran dos categorías: las adaptaciones propiamente dichas, que denominaremos "***adaptaciones de bajo nivel***", y las aplicaciones de soporte para ellas, que llamaremos "***adaptaciones de alto nivel***", y que se dividen en tres grandes grupos: los ***Revisores de Pantalla*** (el más importante grupo de adaptaciones de alto nivel, interpretan el contenido de la pantalla que la persona con vista aprecia de una sola ojeada, y lo transmite al usuario carente de ese sentido de forma comprensible para ella. *Ampliadores de Imagen, Lectores de Pantallas*), los ***Revisores de Documentos*** (Buscan la información a transmitir de archivos localizados en un disco, ordenador remoto u otro soporte similar, o bien en un periférico capaz de transmitirle una información. *Lectores de Documentos, OCR, Navegadores de Internet Especializados*) y los ***Tomadores de Notas*** (*Agendas electrónicas especializadas*).

Pero estas herramientas auxiliares presentan muchos problemas:

- 1.- Incompatibilidad entre los sistemas.
- 2.- Versiones sin actualización.
- 3.- Manejo heterogéneo de los periféricos.
- 4.- Falta de ayuda y tutoriales.
- 5.- Falta de diferentes versiones.
- 6.- Falta de portabilidad.
- 7.- Altos costos de adquisición.

Las Normas de Accesibilidad:

Como tercera línea de investigación, y la más importante para el desarrollo de un portal de accesibilidad para discapacitados visuales y ciegos, corresponde al estudio de las diferentes iniciativas que existen a nivel mundial, con respecto a la difusión, y publicación de diversas pautas y recomendaciones, agrupadas en normas.

En este sentido se analizaron dos emprendimientos diferentes. El primero llevado a cabo por parte de la ***W3C-WAI*** (pautas más específicas sobre el contenido Web), y el segundo por parte de ***AENOR*** (recomendaciones de orden más general y utilizadas en una primera etapa de buen diseño). Pero antes de explicar cada uno de estos emprendimientos es necesario identificar y aclarar algunos conceptos que se manejan en este tema.

Lo primero que debemos definir es el termino de **Accesibilidad**. Desde el punto de vista de las pautas de contenido Web accesible y de las herramientas (Los editores HTML, y las herramientas que generan contenido Web desde bases de datos), accesibilidad significa que el contenido y la herramienta pueden ser utilizados por las personas a pesar de su discapacidad.

Para comprender los aspectos de accesibilidad relevantes en el diseño de herramientas de autor, tenga en cuenta que muchos autores pueden estar creando contenido en contextos muy diferentes del suyo:

- Pueden no ver, oír, moverse o no ser capaces de procesar fácilmente o en absoluto algunos tipos de información;
- Pueden tener dificultad para leer o comprender un texto;
- Pueden no tener o no ser capaces de utilizar un teclado o un ratón;
- Pueden tener un dispositivo de salida sólo-texto o una pantalla pequeña.

El diseño accesible beneficiará a las personas en estos diferentes escenarios de autor, pero también a muchas personas que no tienen una discapacidad física pero sí necesidades similares. Por ejemplo, alguien puede estar trabajando en un entorno ruidoso y, por tanto, requiere una presentación alternativa de la información auditiva. Del mismo modo, alguien puede estar trabajando en un entorno donde tiene ocupados los ojos y, por tanto, requiere un equivalente auditivo para la información que no puede visualizar. Los usuarios de pequeños dispositivos móviles (con pantallas pequeñas, sin teclado ni ratón) tienen necesidades funcionales similares a las de algunos usuarios con discapacidades.

Con el fin de desarrollar un sitio Web accesible, uno de los aspectos que se deben tener en cuenta es evitar el uso de elementos (construcción sintáctica: P, LI, o TABLE en HTML; un vídeo, sonido, etc.; o una construcción lógica: como un encabezado o lista) **Desaconsejados**. Un elemento o atributo desaconsejado es el que ha quedado anticuado debido a nuevas construcciones. Los elementos desaconsejados pueden quedar obsoletos en versiones futuras de HTML. Los autores deben evitar el uso de elementos y atributos desaconsejados.

La Norma AENOR

AENOR (Asociación Española de **N**ormalización y **C**ertificación), es una entidad privada dedicada al desarrollo de las actividades de Normalización y Certificación (N+C), tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, productos y servicios, así como proteger el medioambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad en su conjunto.

AENOR ha editado dos normas experimentales cuyo ámbito de aplicación afecta a los desarrolladores de programas informáticos, a los diseñadores de sistemas operativos o de páginas web y a los fabricantes de cualquier ordenador o periférico. La denominación técnica de estas normas es:

UNE 139801 EX: Informática para la salud. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte físico.

UNE 139802 EX: Informática para la salud. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte lógico.

En lo que respecta al soporte lógico, podemos mencionar:

1.- Mensajes: Un interfaz de usuario debe ser conciso, coherente y consistente, para facilitar la vida al usuario. Por ello se recomienda el uso de mensajes cortos y sencillos del estilo "El sistema necesita reiniciarse" y la utilización del mismo texto en el mensaje siempre que sea posible.

De igual manera resulta conveniente para todas las personas que el mismo tipo de mensaje salga siempre en la misma zona de la pantalla utilizando los mismos elementos compositivos (tipo de letra, colores, botones, etc.).

resulta contraproducente poner mensajes en pantalla que desaparecen transcurrido un cierto tiempo. En la norma se exige que no sea así y que se espere siempre a la aceptación por parte del usuario antes de permitir la desaparición del mensaje de la pantalla.

2.- Texto y Gráficos: Los lectores de pantalla utilizados por los ciegos son capaces de distinguir los textos escritos con letras, pero son incapaces de leer los textos escritos usando primitivas gráficas. Por lo tanto, los textos que se escriban en pantalla no deben utilizar los servicios gráficos para poner las letras, sino que deben utilizar las funciones de escritura de texto facilitadas por el entorno operativo.

Del mismo modo, cualquier foto, vídeo, dibujo o gráfico queda fuera del alcance de los lectores de pantalla, por lo que cuando se utilicen gráficos en la pantalla, deberán ir acompañados por textos explicativos que permitan a las personas invidentes obtener información acerca del contenido de la imagen.

3.- Introducción de Datos: El texto de la etiqueta asociada a un elemento de introducción de datos debe poder ser leído y debe resultar fácil poder leer ambos (etiqueta y contenido) de manera que su asociación quede patente.

Además, la etiqueta que va acompañando al espacio de introducción de datos debe ir alineada horizontalmente con la primera línea del campo de introducción de datos, de manera que ambos sean fácilmente asociables tanto para lectores de pantalla como para personas con problemas cognitivos.

4.- Redundancia de Canal: Los elementos compositivos (tipo de letra, color, etc.) ayudan a localizar y comprender los mensajes, pero estos elementos deben servir sólo de acompañamiento. En el caso del color, las personas daltónicas no son capaces de distinguir algunos colores, por lo tanto si una información se apoya sólo en los colores muchas personas perderán la información y no sabrán cómo reaccionar. Por lo tanto los elementos compositivos sólo deben servir para acompañar o realzar la información, con lo que en realidad se estarán enviando partes redundantes de la misma información por diferentes canales, color y texto, color y forma, color texto y forma, etc.

No sólo debe existir redundancia de canal de salida, sino que también debe haber el mismo tipo de redundancia en los canales de entrada. Así toda la entrada de datos (tanto control

como entrada textual) debe ser posible realizarla sólo con ratón, sólo con teclado y sólo con sistemas de reconocimiento de voz, además de poder combinar más de un canal para simplificar algunas tareas. Así el manejo de Internet debe ser posible, por ejemplo, sólo con el teclado (sin necesidad de tener un ratón).

5.- Manejo de Teclado: El teclado es el elemento de introducción y selección más extendido, por lo que todos los aspectos de accesibilidad de su manejo deben estar contemplados con sumo cuidado. Se debe evitar el uso de acciones simultáneas (mantener apretada una tecla mientras se pulsa otra) y si no se evitan, se debe proporcionar un método secuencial alternativo para lograr el mismo resultado.

6.- Iconos: Los iconos deben tener asociada una etiqueta, de manera que se permita ver sólo esa etiqueta, facilitando su identificación y su comprensión por parte de personas con disminuciones psíquicas.

7.- Documentos: En el caso de utilizar formatos alternativos (PDF, MS-Word, etc.) se debe poner la misma información en HTML o en ASCII, de manera que resulte accesible.

8.- Enlaces: Dado que el texto de los enlaces que aparezcan juntos pueden ser visto como un sólo enlace por los lectores de pantalla, la norma exige que se separen por barras verticales o algún otro carácter, que no forme parte del enlace.

Asimismo, si se ponen dos enlaces en la misma página cuyo texto es idéntico, resulta difícil distinguirlos entre sí si se sacan fuera de contexto, que es lo que hacen algunas herramientas de navegación para personas invidentes. Por lo que se pide que los enlaces de la misma página tengan textos distintos y autoexplicativos.

Para las personas con discapacidad psíquica resulta especialmente complicado comprender bien la información en el caso de llegada a una zona intermedia de una página web. Por lo que esos puntos de llegada deberán tener asociado un enlace que lleve al usuario a una parte significativa de la página.

9.- Texto: El uso de textos que se mueven o parpadean es también perjudicial, ya que muchos lectores de pantalla no son capaces de detectarlos y por lo tanto los ignoran. Lo mismo ocurre con los textos verticales. Esto se complica más aun si deben ser leídos por discapacitados visuales.

10.- Listas: Las listas de elementos textuales suelen ser leídas de corrido por los lectores de pantalla, con el consiguiente problema de comprensión para el que no las ve. Por tanto se recomienda que las listas se hagan de tipo viñeta o numeradas, de manera que cada elemento se lea separado del otro por algún elemento.

11.- Tablas: Otro punto negro de la accesibilidad a las páginas web es el uso de tablas. Los lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual suelen recorrer la pantalla primero en horizontal y luego en vertical. De esta manera si los datos de una celda de la tabla ocupan más de una línea, se lee la primera línea de cada celda y luego sus segundas líneas. Y aunque el lector de pantalla pueda leer cada celda correctamente, resulta muy difícil para una persona con discapacidad visual situarse dentro de una tabla. Por lo tanto se recomienda que no se usen.

La Iniciativa W3C-WAI

El W3C (World Wide Web Consortium) es una organización internacional que orienta y estructura el desarrollo global de la World Wide Web. Una de sus funciones principales es el desarrollo de guías para HTML (hypertext markup language), y otros lenguajes de marcas o etiquetas (tags) en los que se basa la web. Se trata de un consorcio industrial dirigido conjuntamente por el Laboratorio de Informática del Instituto de Tecnología de Massachusetts de los EEUU, el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Control INRIA de Francia y la Universidad de Keio en Japón.

La parte más tecnológica de WAI está dirigida desde el grupo denominado WAI Technical Activity. Su actividad comprende los siguientes puntos:

Desarrollo Tecnológico: Referentes a nuevos estándares de HTML 4.0, CSS2, SMIL (Lenguaje de Intercambio Multimedia Sincronizado), DOM (Modelo de Objetos de Documento) y otras especificaciones incluyan mejoras que promuevan la accesibilidad.

Recomendaciones y pautas: Desarrollo de guías de accesibilidad global y unificado (Pautas de Accesibilidad, Técnicas para las pautas). Estas guías hacen referencia a accesibilidad en navegadores, accesibilidad en herramientas de autor y diseño de contenido.

Herramientas: Revisión las herramientas y los criterios de evaluación de páginas existentes.

TEMAS DE ACCESIBILIDAD: Las siguientes recomendaciones tratan algunas cuestiones de accesibilidad que los desarrolladores de contenidos Web deben tener en mente cuando diseñan documentos y sitios.

1.- Estructura contra Presentación: Cuando se diseña un documento o una serie de documentos, hay que esforzarse en identificar la estructura que desea dar a los documentos, antes de pensar en cómo se presentarán los mismos al usuario. Muchos desarrolladores consideran que una línea horizontal (el elemento HR) comunica una división estructural. Esto puede ser cierto para usuarios con una visión normal, pero para usuarios sin visión o sin navegadores gráficos, una línea horizontal no significa prácticamente nada. En HTML, los desarrolladores deberían usar los elementos de encabezamiento (H1 - H6) para identificar nuevas secciones. Estos elementos deben ser complementados por indicaciones visuales o de otro tipo tales como líneas horizontales, pero no deben ser reemplazados por ellas.

En contrapartida no se debe usar elementos estructurales para lograr efectos de presentación. Por ejemplo, en HTML, aunque el elemento BLOCKQUOTE puede crear

sangrías de texto en algunos navegadores, está diseñado para identificar una cita, no para crear una presentación con efectos laterales.

2.- Textos Equivalentes: Un texto equivalente describe la función y finalidad del contenido. Para contenidos complejos (gráficas, gráficos, etc.) el texto equivalente debe ser más largo e incluir información descriptiva ("alt" o "longdesc"). Deben proporcionarse textos equivalentes para los logos, fotografías, botones de presentación, applets, viñetas en listas, "ascii art" y en todos los vínculos contenidos en un mapa de imagen, así como en las imágenes invisibles usadas para maquetar una página.

3.- Páginas Alternativas: Proporcione vínculos al principio tanto de la página principal como de la alternativa, para permitir al usuario moverse entre ellas. Por ejemplo, al principio de una página gráfica incluya un vínculo con la página sólo-texto, y en el principio de ésta incluya un vínculo hacia la página gráfica. Asegúrese de que estos vínculos son una de las primeras cosas que el usuario va a tener a la vista, situándolo al principio de la página, antes que otros vínculos.

4.- Orden de Tabulación: Establezca un orden de tabulación consistente. El orden de tabulación describe un orden (lógico) para navegar de vínculo a vínculo o de control de formato a control de formato (usualmente presionando la tecla "tab", de aquí el nombre).

5.- Estilo de Escritura: Utilice encabezamientos informativos, de forma que los usuarios puedan revisar rápidamente una página para hallar la información, en lugar de tener que leerla con detalle. Sitúe el contenido básico de la frase o párrafo al principio de ellos. Límitese a una idea por párrafo. Evite frases de estructura complicada.

6.- Parpadeo de Pantalla: Una pantalla parpadeante o con destellos puede provocar ataques en usuarios con epilepsia fotosensitiva, por lo que los desarrolladores de contenidos deben evitar crearlas.

TÉCNICAS HTML: Las siguientes secciones hacen una relación de algunas técnicas para diseñar documentos HTML accesibles.

1.- Metadatos: Algunos elementos estructurales proporcionan información sobre el propio documento. Esto es denominado "metadato" sobre el documento (TITLE: título del documento, ADDRESS: información sobre el creador de la página, LINK: usado para iniciar documentos alternativos, etc.).

2.- Encabezamiento de Sección: Las secciones deberían iniciarse con los elementos de encabezamiento HTML (H1 - H6). los elementos H2 deberían seguir a los elementos H1, los H3 deberían seguir a los elementos H2, etc., no se debe "saltarse" niveles (por ejemplo, pasar directamente de H1 a H3).

3.- Metadatos de Vínculos y Herramientas de Navegación: Se debería usar el elemento LINK para describir los mecanismos y organización de la navegación del documento (LINK rel="Siguiente" href=...).

4.- Información sobre Idioma: Si utiliza varios idiomas en una página, asegure que cualquier cambio de idioma esté claramente identificado, mediante el uso del atributo "lang".

```
<P>y con un cierto<SPAN lang="fr">je ne sais  
quoi</SPAN>,  
ella entró tanto en la habitación como en su vida  
para siempre.  
<Q>Mi nombre es Natasha</Q> dijo ella. <Q  
lang="it">Piacere,</Q>  
respondió él en impecable italiano, cerrando la  
puerta.
```

5.- Énfasis: Los elementos HTML apropiados deberían ser utilizados para remarcar el énfasis: EM y STRONG. No deberían usarse los elementos B e I, ya que se usan para crear un efecto visual de presentación.

6.- Acrónimos y Abreviaturas: Marque las abreviaturas y acrónimos con ABBR y ACRONYM y utilice "title" para indicar la expansión.

```
<P>¡Bienvenido a la <ACRONYM title="World Wide  
Web">WWW</ACRONYM>!
```

7.- Listas: Los elementos de listado HTML DL, UL y OL deberían ser usados únicamente para crear listas, no para formatear efectos tales como sangría.

8.- Tablas de Datos: Proporcione un título a través del elemento CAPTION. Proporcione un resumen a través del atributo "summary". Los resúmenes son especialmente útiles para los lectores no videntes. Proporcione subtítulos claros para las etiquetas de encabezamiento con el atributo "abbr" en TH. Estas serán particularmente útiles para las futuras tecnologías habladas que puedan leer las etiquetas de fila y columna para cada celda. Las abreviaturas reducen las repeticiones y el tiempo de lectura.

Asociar celdas de datos (creadas con TD) con sus correspondientes encabezamientos a través del atributo "headers". El atributo "headers" especifica una lista de celdas de encabezamiento (etiquetas de fila y columna) asociadas con los datos actuales de la celda. Ello requiere que cada encabezamiento de celda tenga un atributo "id".

```
<TABLE border="1"  
  summary="Esta tabla esquematiza el número de  
  tazas de café  
  consumidas por cada senador, el tipo  
  de café
```

```

        (descafeinado o normal) y si es
tomado con azucar">
    <CAPTION>Tazas de café consumidas por cada
senador</CAPTION>
    <TR>
        <TH id="header1">Nombre</TH>
        <TH id="header2">Tazas</TH>
        <TH id="header3"abbr="Tipo">Tipo de café</TH>
        <TH id="header4">¿Azúcar?</TH>
    <TR>
        <TD headers="header1">T. Sexton</TD>
        <TD headers="header2">10</TD>
        <TD headers="header3">Expreso</TD>
        <TD headers="header4">No</TD>
    <TR>
        <TD headers="header1">J. Dinnen</TD>
        <TD headers="header2">5</TD>
        <TD headers="header3">Descafeinado</TD>
        <TD headers="header4">Sí</TD>
</TABLE>

```

Cups of coffee consumed by each senator

Name	Cups	Type of Coffee	Sugar?
T. Sexton	10	Espresso	No
J. Dinnen	5	Decaf	Yes

9.- Vínculos: Un buen vínculo de texto no debería ser demasiado genérico; no utilice "pulse aquí". Esta frase no sólo es dependiente de un dispositivo, sino que no indica nada acerca de lo que se encontrará si se sigue el vínculo.

Además de textos claros en los vínculos, los desarrolladores de contenido deben especificar un valor del atributo "title" que clara y concisamente describa el objetivo del vínculo.

Cuando se use una imagen como contenido de un vínculo, especifique un texto equivalente para la imagen.

10.- Marcos: Para los usuarios no videntes, la relación entre los contenidos de los marcos (por ejemplo, un marco tiene una tabla de contenidos, otra los contenidos propiamente dichos) debe ser transmitida por otros medios. Titule los marcos para fácil orientación. Textos equivalentes para marcos. Asegúrese de que los documentos pueden leerse sin marcos (<NOFRAMES>).